

수학 탐험: 무리수 덧셈의 비밀

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 뿌리 모형(당근)이 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$, $2\sqrt{3} = 2 \times \sqrt{3}$, 곱셈 기호 생략 표시.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 무리수 덧셈의 비밀을 탐험해보자. 보아라, $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. 왜 같은 루트($\sqrt{3}$)를 가진 '동류항'만 결합될까? 그리고 $2\sqrt{3}$ 은 왜 곱셈($2 \times \sqrt{3}$)으로 표현하고, 곱셈 기호를 생략할까? $2\sqrt{3}$ 은 $\sqrt{3}$ 이 2번이라는 의미지. 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 왜 $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 일까?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 동류항은 '같은 루트'를 가진 항들예요! $\sqrt{3}$ 처럼 같은 '뿌리'가 있어야 더할 수 있어요. 예: $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = (2 + 3)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$ 이 5번 모인 거예요. 곱셈 표현은 $2 \times \sqrt{3}$, 기호 생략은 숫자와 루트 사이에선 자동이죠. 베일리, 당근 생각해봐. 당근 뿌리($\sqrt{3}$) 2개 + 3개 = 5개 뿌리!

베일리:

(웃으며) 당근? 알렉스, 너 배고픈가 봐! 동류항이 왜 같은 루트만? 다른 루트($\sqrt{2} + \sqrt{3}$)는 못 더하나? 곱셈 기호 생략 원칙은? $2\sqrt{3}$ 이 $\sqrt{3}$ 2번 모은 거라니 재미있네. 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 당근을 모아 먹는 건가요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 당근이 풍성하게 자라길 빈다. 동류항의 개념은 '같은 종류' 항 결합이야. 무리수에서 '종류'는 루트 안 숫자(예: 3). 같은 루트만 계수(앞 숫자) 더할 수 있지. 왜? $\sqrt{3}$ 은 같은 '뿌리'라 모을 수 있지만, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 다른 뿌리라 그대로. 알렉스, 네 당근 비유를 더 파보자. 상상해봐라: 당근 뿌리 2개 + 3개 = 5개, 하지만 사과 뿌리 + 당근 뿌리는 모을 수 없어!

알렉스:

(생각하며) 아, 곱셈 표현은 $2\sqrt{3} = 2 \times \sqrt{3}$, 계수가 곱셈 의미예요. 기호 생략 원칙은 숫자와 루트 사이에선 $\times$ 안 써도 돼, 약속이죠. 왜? 간단히 쓰기 위해! $2\sqrt{3}$ 은 $\sqrt{3}$ 2번, 덧셈 통찰: 같은 항 모으기.

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스. 무리수 덧셈 방법은 동류항 결합 - 계수 더하고 루트 유지. 의미: $2\sqrt{3}$ 은 $\sqrt{3}$ 2번. 베일리, 네 당근으로 돌아가보자. 뿌리 모으다 보니 더 맛있게 돼. 이게 수학의 재미: 복잡한 걸 단순히!

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 동류항은 같은 루트 모으기, 곱셈 생략은 간단히, $2\sqrt{3}$ 은 뿌리 2번! 당근 모으는 마법 같아요.

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 실생활에서 길이 계산할 때 유용해.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 다음 당근 요리에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 개념으로 네 당근을 계산해보자!

관련 수학 문제 다음은 동류항, 곱셈 표현, 곱셈 기호 생략, 무리수 덧셈 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = ?$

- ① $5\sqrt{2}$
 - ② $6\sqrt{4}$
 - ③ 5×2
 - ④ $3 + 2$
 - ⑤ $\sqrt{5}$
-

문제2: 동류항은?

- ① 같은 루트 가진 항
 - ② 다른 루트 항
 - ③ 숫자만 항
 - ④無理수 없는 항
 - ⑤ 제곱 항
-

문제3: $2\sqrt{3}$ 의미는?

- ① $\sqrt{3}$ 2번
 - ② 2 제곱 3
 - ③ 3 루트 2
 - ④ $2 + \sqrt{3}$
 - ⑤ 2×3
-

문제4: 곱셈 기호 생략 원칙은?

- ① 숫자 루트 사이
 - ② 루트 루트 사이
 - ③ 숫자 숫자 사이
 - ④無理수 빼기
 - ⑤ 덧셈 때
-

문제5: $\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = ?$

- ① $5\sqrt{5}$
 - ② $\sqrt{20}$
 - ③ $5 + \sqrt{5}$
 - ④ $4\sqrt{5}$
 - ⑤ $\sqrt{25}$
-

문제6: $3\sqrt{7} - \sqrt{7} = ?$

- ① $2\sqrt{7}$
 - ② $\sqrt{21}$
 - ③ $3 - 1$
 - ④ 2×7
 - ⑤ $\sqrt{6}$
-

문제7: 곱셈 표현 $4\sqrt{2} = ?$

- ① $4 \times \sqrt{2}$
 - ② $4 + \sqrt{2}$
 - ③ $\sqrt{8}$
 - ④ 4^2
 - ⑤ $\sqrt{4}$
-

문제8: $\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$ 은 동류항?

- ① 아니, 다른 루트
 - ② 네, 같은 루트
 - ③ 네, 숫자 같아
 - ④ 아니, 곱셈
 - ⑤ 네, 빼기
-

문제9: $5\sqrt{6}$ 의 의미는?

- ① $\sqrt{6}$ 5번
 - ② 5×6
 - ③ $\sqrt{30}$
 - ④ $5 + \sqrt{6}$
 - ⑤ $\sqrt{5} \times 6$
-

문제10: $\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = ?$

- ① $3\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{6}$
- ③ $2\sqrt{2}$
- ④ 3×2
- ⑤ $\sqrt{3}$